16. 반사감각검사 (OSCE 강의)

진단의 기본 · 2025, 2024, 2023, 2022, 2021, 2020년 기출 · 총 6문항 · 정답 · 해설판

2025년 담당 황양하

2025년 시험 9번 · 출제자 황양하

1. 아래 답가지는 신경계 진찰 중 '반사' 검사에 대한 설명이다. 옳은 것은? (2개)

① 호프만 징후(Hoffman sign)가 양측에서 나타나면 척수의 양측성 병변을 의심할 수 있다.

② 깊은힘줄반사(deep tendon reflex) 검사시 신경계 진찰 도구 중 핀휠을 이용하여 검사한다.

③ 깊은힘줄반사 검사 중 위팔노근반사(brachioradialis) 는 경추7-8신경근 반사 반응이다.

④ 이마방출징후(frontal releasing sign)은 영아에서 정상적으로 나타날 수 있는 반사 반응으로, 퇴행성 뇌질환 환자에서 관찰될 수 있다.

⑤ 척수병증(spinal cord myelopathy) 환자에서 깊은힘줄반사 반응은 감소되는 특징을 가진다.

> **정답 ①, ④**
>
> ① 호프만 징후는 손가락 굽힘근의 병적 반사로 위운동신경세포 이상을 뜻하며, 양쪽에서 나타나면 목척수의 양측성 병변을 의심할 수 있다. ④ 이마방출징후(파악반사, 빨기반사 등)는 영아에서는 정상이고, 성인에서는 치매 같은 퇴행성 뇌질환 · 전두엽 손상에서 다시 나타난다. ② 깊은힘줄반사는 반사망치로 검사하며 핀휠은 통각 검사 도구다. ③ 위팔노근반사는 C5-6 반사다. ⑤ 척수병증은 위운동신경세포 병변이므로 깊은힘줄반사가 항진된다.

2024년

2024년 시험 10번 · 출제자 황양하

2. 아래 답가지는 신경계 진찰 중 '반사' 검사에 대한 설명이다. 옳은 것은? (2개)

① 말초신경병증 환자에서 깊은힘줄반사(deep tendon reflex)는 감소되는 특징을 가진다.

② 깊은힘줄반사 검사 중 발목반사(ankle jerk)는 요추 2-4 신경근 반사 반응이다.

③ 깊은힘줄반사 검사시 신경계 진찰 도구 중 핀휠을 이용하여 검사한다.

④ 호프만 징후(Hoffman sign)가 양측에서 나타나면 경추부 척수의 양측성 병변을 의심할 수 있다.

⑤ 이마방출징후(frontal releasing sign)는 성인에서 정상적으로 나타나는 반사 반응으로, 퇴행성 뇌질환 환자에서 대개 소실된다.

> **정답 ①, ④**
>
> ① 말초신경병증은 반사궁(감각 · 운동 신경)이 손상되어 깊은힘줄반사가 감소하거나 소실된다. ④ 호프만 징후가 양쪽에서 나타나면 목척수의 양측성 위운동신경세포 병변을 의심할 수 있다. ② 발목반사는 S1(-S2) 반사이며 무릎반사가 L2-4다. ③ 깊은힘줄반사는 반사망치로 검사한다(핀휠은 통각 검사). ⑤ 이마방출징후는 정상 성인에서는 나타나지 않고, 퇴행성 뇌질환 · 전두엽 병변에서 나타난다.

2023년 담당 황양하

2023년 시험 1번

3. 아래 답가지는 신경계 진찰 중 '반사' 검사에 대한 설명이다. 옳은 것은? (2개)

① 말초신경병증 환자에서 깊은힘줄반사 반응은 항진되는 특징을 가진다.

② 깊은힘줄반사 검사 중 발목반사(ankle jerk)는 천추1-2신경근 반사 반응이다.

③ 깊은힘줄반사(deep tendon reflex) 검사시 신경계 진찰 도구 중 핀휠을 이용하여 검사한다.

④ 바빈스키 징후(Babinski sign)가 양측에서 나타나면 척수의 양측성 병변을 의심할 수 있다.

⑤ 이마방출징후(frontal releasing sign)은 성인에서 정상적으로 나타나는 반사 반응으로, 퇴행성 뇌질환 환자에서 대개 소실된다.

> **정답 ②, ④**
>
> ② 발목반사는 천추 1-2(S1-2) 신경근 반사다. ④ 바빈스키 징후는 위운동신경세포 이상을 뜻하므로 양쪽에서 나타나면 척수의 양측성 병변(또는 양측 뇌 병변)을 의심할 수 있다. ① 말초신경병증에서는 깊은힘줄반사가 감소한다. ③ 깊은힘줄반사는 반사망치로 검사한다(핀휠은 통각 검사). ⑤ 이마방출징후는 정상 성인에서는 나타나지 않고 퇴행성 뇌질환 · 전두엽 병변에서 나타난다.

2022년

2022년 시험 15번

4. 아래 보기는 신경계 진찰 중 '반사감각' 검사에 대한 설명이다. 옳은 것으로 이루어진 조합은?

가. 깊은힘줄반사 중 바빈스키 징후(Babinski sign)가 나타나면 위운동신경세포 (upper motor neuron) 이상을 시사한다.

나. 깊은힘줄반사 중 무릎반사는 요추 2번에서 4번 신경근의 반사 반응이다.

다. 이마방출징후(frontal releasing sign)는 정상 성인에서 흔히 관찰되어, 전두엽 이상시 소실된다.

라. 깊은힘줄반사(deep tendon reflex)는 말초성 병변과 중추성 병변을 구분하는 데 도움이 된다.

① 가, 나, 다

② 가, 다

③ 나, 라

④ 라

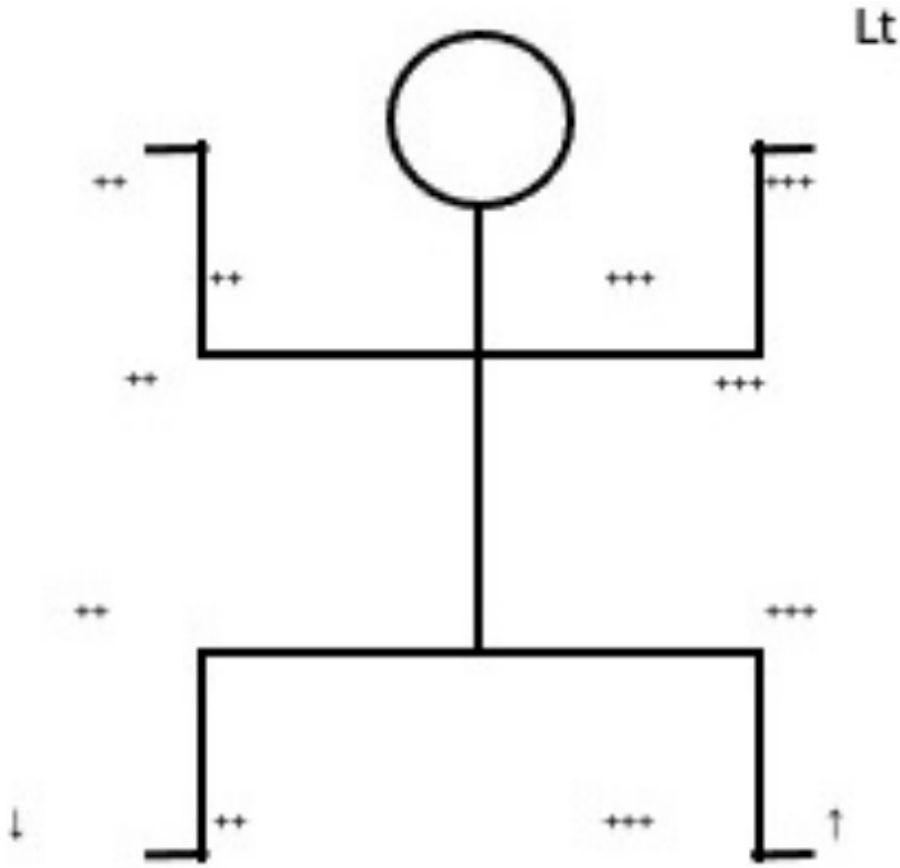
⑤ 가, 나, 다, 라

> **정답 ③**
>
> 나. 무릎반사는 L2-4 신경근 반사로 맞다. 라. 깊은힘줄반사는 말초성 병변(감소 · 소실)과 중추성 병변(항진)을 구분하는 데 도움이 되어 맞다. 가. 바빈스키 징후는 위운동신경세포 이상을 시사하는 것은 맞지만 깊은힘줄반사가 아니라 표재(발바닥) 반사의 병적 반응이므로 틀렸다. 다. 이마방출징후는 정상 성인에서는 나타나지 않고, 신생아나 전두엽 이상이 있는 사람에서 나타나므로 틀렸다.
>
> 원본 오답노트
>
> 가. 바빈스키 사인은 깊은힘줄반사가 아님.
> 다. 이마방출징후는 정상 성인에서 나타나지않고, 신생아 또는 전두엽 이상이 있는 노
> 인에서 병적으로 나타남.

2021년

2021년 시험 3번

5. 아래 자료(그림)은 '두통'을 주증상으로 내원한 60세 남자의 반사감각검사 결과이다. 답가지에서 환자의 병변 부위로 가장 적합한 하나를 고르시오.



① motor neuron disease (amyotrophic lateral sclerosis)

② peripheral polyneuropathy, diabetic

③ brachial plexopathy, left

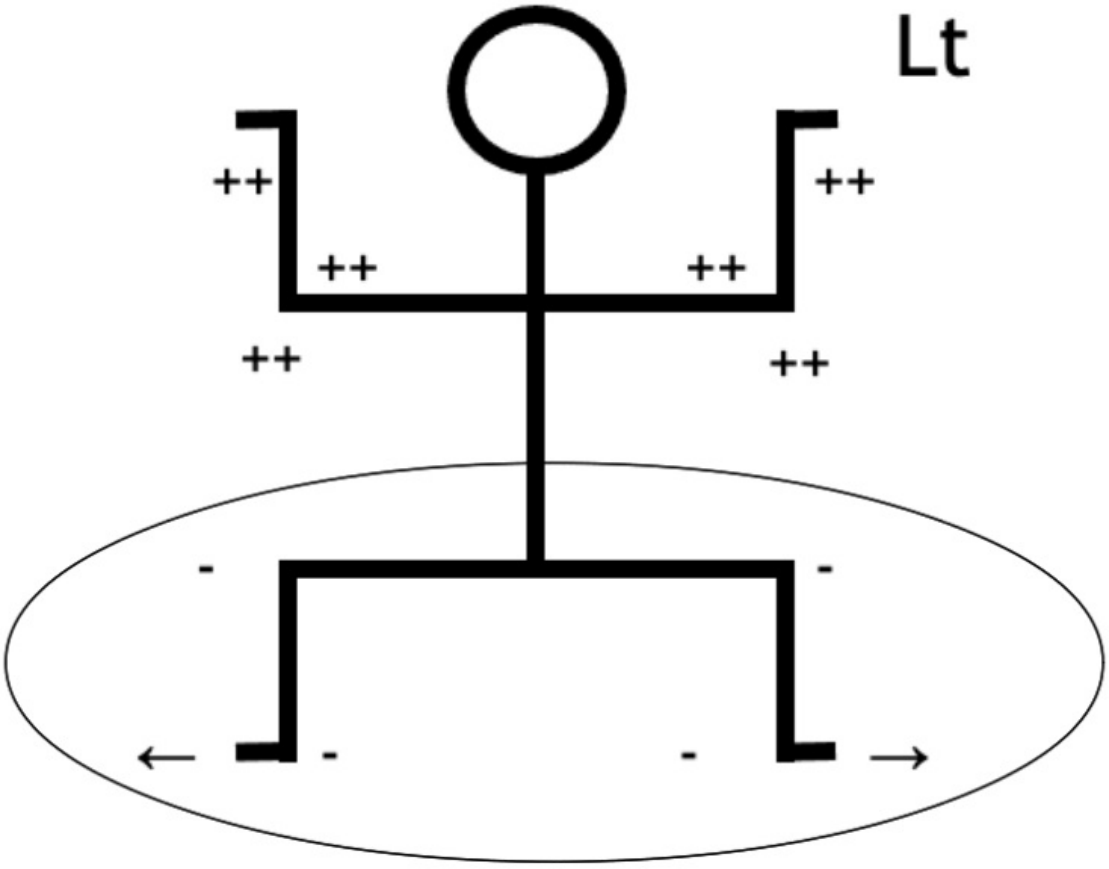
④ intracerebral hemorrhage, left basal ganglia

⑤ transverse myelitis, C5-7 level

> **정답 ④**
>
> 그림에서 한쪽 팔다리 전체의 깊은힘줄반사가 항진(+++)되어 있고 같은 쪽 발바닥 반사가 위로 향한다(↑, 바빈스키 징후). 한쪽 팔다리 전체의 위운동신경세포 징후는 반대쪽 대뇌(내포 · 기저핵 부위) 병변을 시사하며, 두통과 함께라면 뇌내출혈을 생각한다. 운동신경세포병은 위 · 아래운동신경세포 징후가 양쪽에, 말초다발신경병증은 반사 감소, 팔신경얼기병증은 한쪽 팔만의 반사 감소, 척수염(C5-7)은 그 아래 양쪽 징후를 보인다.
>
> ※ 확인 필요: 그림에서는 'Lt' 표시 쪽(왼쪽 팔다리)에 반사 항진과 바빈스키 징후가 있어 원칙적으로는 오른쪽 대뇌 병변이 맞다. 보기에 대뇌 병변이 '왼쪽 기저핵' 하나뿐이라 ④가 정답으로 표시된 것으로 보이니, 좌우 표기를 강의 자료로 확인하세요.

2020년 시험 89번

6. 27세 여자가 진행성 하지 마비를 주호소로 내원하였다. 환자는 내원 3일 전 독감예방접종 병력 외 특이 소견이 없었으며, 예방접종이후 전신무력감이 있었으나, 일상활동에 제한이 없었고, 내원 하루 전부터 양하지, 특히 발목 아래의 저린증상이 있었으며, 내원 당일 아침부터 다리 근력저하 증상으로 인해 보행시 오래 걷기 힘들어 방문하였다. 내원 후 시행한 신경학적 진찰 중 근력 검사 및 반사 검사에서 이상이 확인되었으며, 근력 검사에서는 상지의 근력은 정상이나, 하지의 근력이 G4~G4+ 정도로 감소되었으며, 반사 검사 결과는 아래와 같다. 이 환자에서 의심해 볼 수 있는 신경계 질환 부위는?



① Muscle disease

② Bilateral frontal lobe lesion

③ Spinal cord lesion, C-spine level

④ Peripheral nerve lesion (Guillain-Barre syndrome)

정답 ④

독감 예방접종 뒤 며칠 만에 발끝 저림으로 시작해 빠르게 진행하는 양쪽 다리 근력저하가 있고, 반사 검사에서 팔은 정상(++)이지만 양쪽 다리의 깊은힘줄반사가 소실(-)되어 있다. 감염 · 예방접종 뒤 생기는 급성 상행성 마비와 반사 소실은 말초신경 병변인 길랭-바레 증후군의 특징이다. 근육병은 반사가 비교적 보존되고, 전두엽 · 목척수 병변은 위운동신경세포 병변이라 반사가 항진된다.